

종합 (입체 추론) — 문제지

전개도·단면·오일러 공식으로 거꾸로 추론하기

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 종합 (입체 추론)

전개도에서 입체를, 단면에서 입체를, 입체에서 $v-e-f$ 를 거꾸로 찾아가는 유형이에요. 다면체인지 회전체인지부터 가른 다음 그 종류의 규칙을 떠올리면 길이 보여요.

1 ●○○○ 기본

합동인 정삼각형 4개로 이루어진 전개도를 접으면 어떤 입체가 되는지 이름을 쓰시오.

답의 형태 — ‘정○면체’ 꼴로

답 _____

2 ●○○○ 기본

직사각형 1개와 합동인 원 2개로 이루어진 전개도를 접으면 어떤 입체가 되는지 이름을 쓰시오.

답의 형태 — 도형 이름으로 (단위 없음)

답 _____

3 ●○○○ 기본

원기둥, 원뿔, 구, 정육면체 중에서 어떻게 잘라도 단면이 항상 원인 입체를 찾아 이름을 쓰시오.

답의 형태 — 도형 이름으로 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○○ 보통

어떤 회전체의 축단면이 이등변삼각형이었어요. 이 회전체의 이름을 쓰시오.

답의 형태 — 도형 이름으로 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○○ 보통

밑면의 반지름이 5 인 원기둥과 밑면의 반지름이 3, 모선이 5 인 원뿔을 밑면의 중심이 같도록 위아래로 붙였어요. 만들어진 입체가 다면체인지 회전체인지 쓰고, 그 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — ‘다면체 / 회전체’ + 까닭을 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●○○ 보통

정사면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수와 정팔면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수의 합을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (개수)

답 _____ 개

7 ●●●● 도전

사각기둥과 사각뿔이 한 사각형 면을 꼭 맞게 공유하며 위아래로 붙어 있어요. 이 입체의 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수를 구하고 오일러 공식 $v - e + f = 2$ 가 성립하는지 확인하시오.

답의 형태 — '꼭짓점 ○개, 모서리 ○개, 면 ○개' 꼴로 쓰고 검사까지

답 _____

8 ●●●● 도전

모든 면이 정삼각형이고 모서리가 30개, 꼭짓점이 12개인 다면체가 있어요. 오일러 공식을 이용해 면의 수를 구하고, 이 다면체의 이름을 쓰시오.

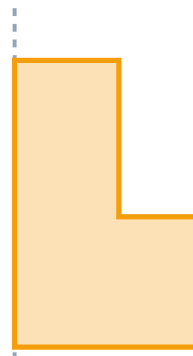
답의 형태 — '면 ○개, 정○면체' 꼴로

답 _____

9 ●●●● 도전

아래 ㄱ자 모양의 평면도형을 회전축 둘레로 1회 전 시킬 때 생기는 입체의 모양을 한 문장으로 쓰시오.

회전축



ㄱ자 모양 (큰 직사각형 - 작은 직사각형)

답의 형태 — 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____